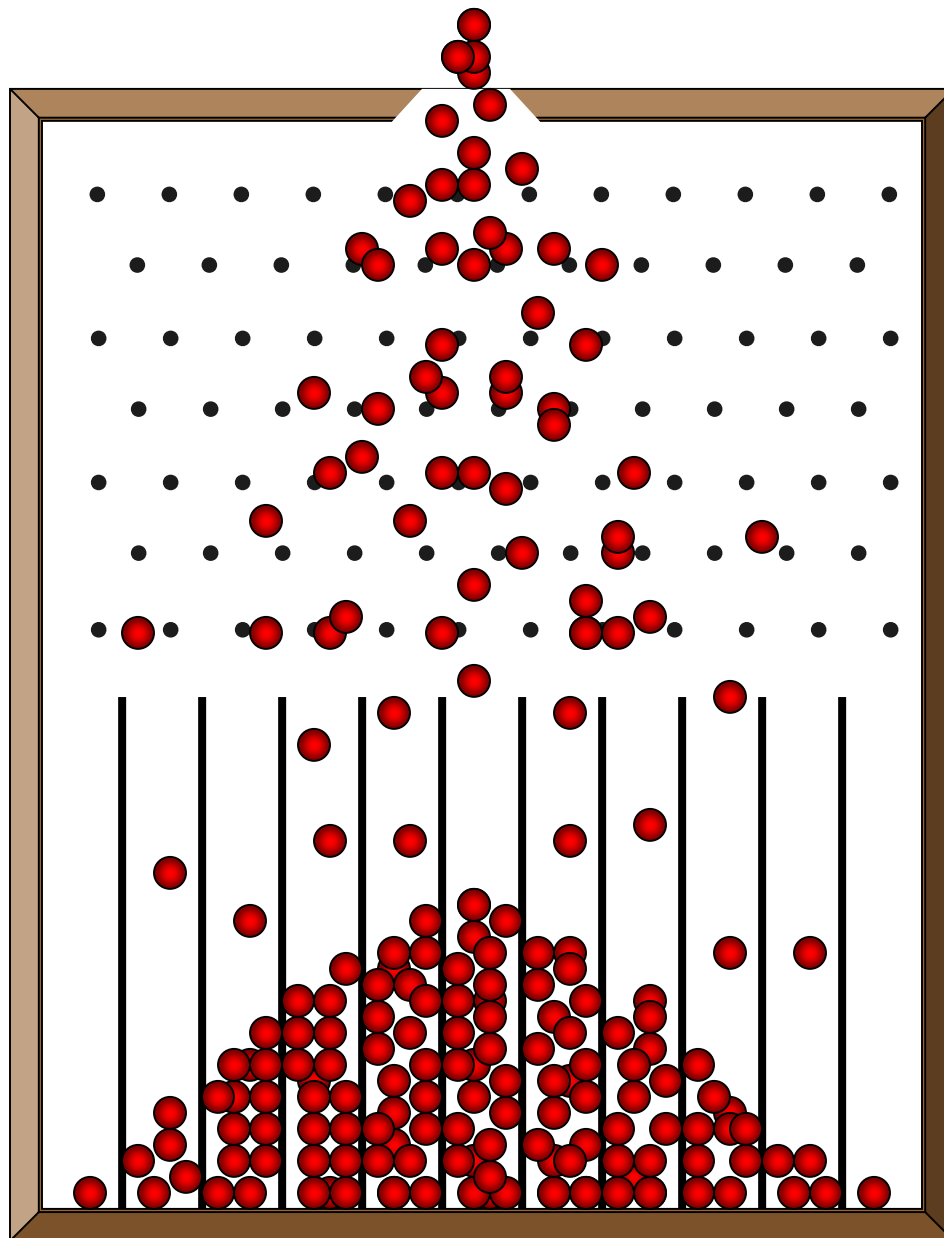


统计分布

小球在伽尔顿板中的分布规律。



设 N_i 为第 i 格中的粒子数

粒子总数 $N = \sum_i N_i$

$$p_i = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N_i}{N}$$

概率 粒子在第 i 格中出现的
可能性大小

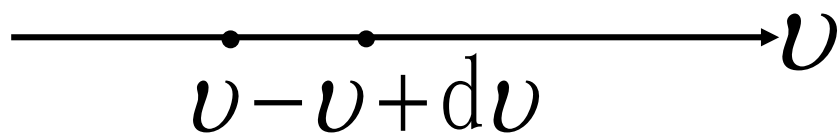
归一化条件

$$\sum_i p_i = \sum_i \frac{N_i}{N} = 1$$



一. 研究统计规律的基本方法

1. 分区间



2. 定义相应物理量的分布函数

分子速率在 $v - v + dv$ 区间内的分子数占总分子数的百分比

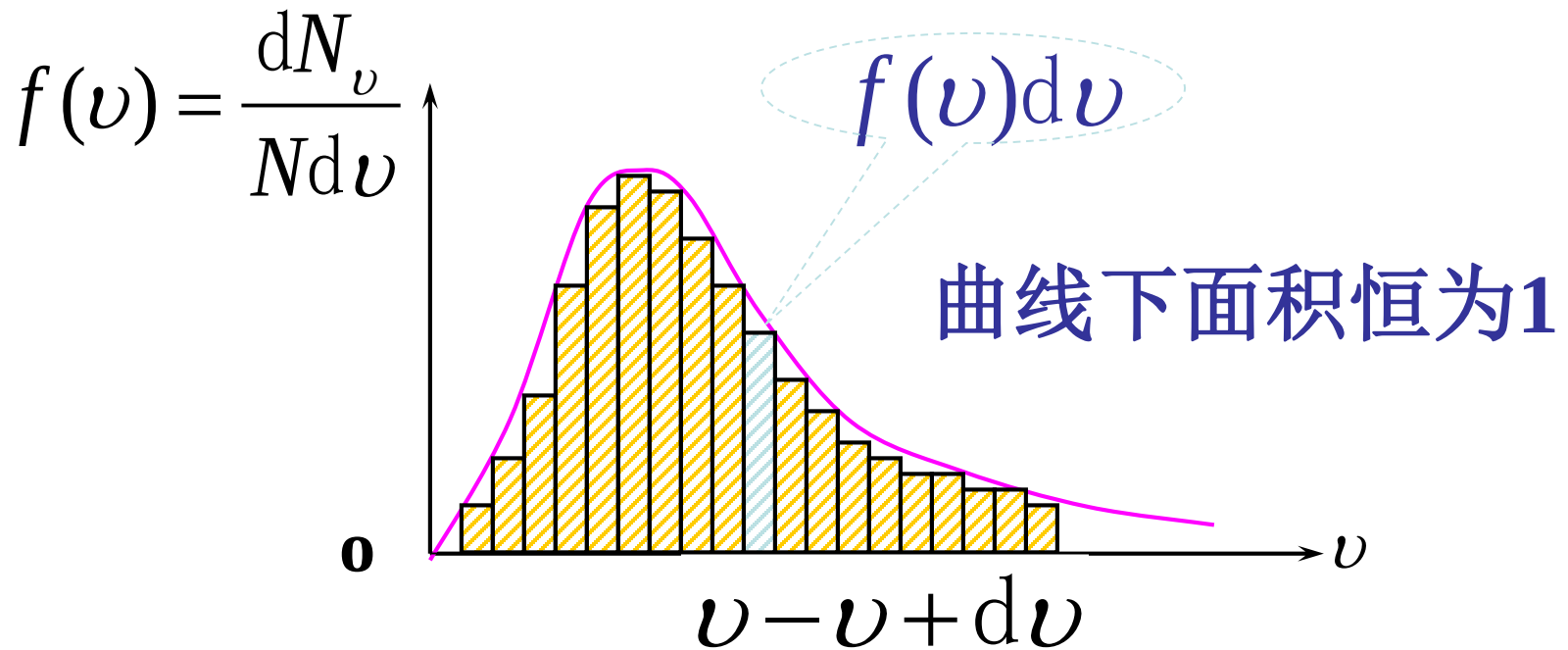
$$\frac{dN_v}{N} = f(v)dv$$

此即分子处在 $v - v + dv$ 区间内的概率

•速率分布函数 $f(v)$

$$f(v) \equiv \frac{dN_v}{Ndv} \quad \text{定义}$$

$$\int_0^{\infty} f(v)dv = 1 \quad \text{归一性质}$$



分布函数/概率密度函数的普遍定义

$$f(\vec{v}) = \frac{dN_{\vec{v}}}{Nd^3\vec{v}}$$

$$= \frac{dN_{\vec{v}}}{Nd v_x d v_y d v_z}$$

$$\vec{v} - \vec{v} + d\vec{v}$$

$$v_x - v_x + d v_x$$

$$v_y - v_y + d v_y$$

$$v_z - v_z + d v_z$$

$$F(\vec{r}, \vec{v}) = \frac{dN_{\vec{r}\vec{v}}}{Nd^3\vec{r}d^3\vec{v}}$$

$$\vec{v} - \vec{v} + d\vec{v}$$

$$\vec{r} - \vec{r} + d\vec{r}$$

$$f(\varepsilon) = \frac{dN_{\varepsilon}}{Nd\varepsilon}$$

$$\varepsilon - \varepsilon + d\varepsilon$$

3.速率分布函数的应用

△ 计算全空间 速率的算术平均值

$$\bar{v} = \frac{\int_0^{\infty} v dN_v}{\int_0^{\infty} dN_v} = \frac{\int_0^{\infty} N v f(v) dv}{N} \quad \bar{v} = \int_0^{\infty} v f(v) dv$$

物理量 $Q(v)$ 的区间平均值

$$\overline{Q(v)} = \frac{\int_{(\text{某区间})} Q(v) dN_v}{\int_{(\text{某区间})} dN_v} < Q(v) > = \frac{\int_{(\text{某区间})} Q(v) f(v) dv}{\int_{(\text{某区间})} f(v) dv}$$

△ 三种速率

最概然速率 平均速率 方均根速率

$$v_p \quad \bar{v} \quad v_{rms} = \sqrt{v^2}$$

一切与速率有关的热力学量均可从速率分布函数求出

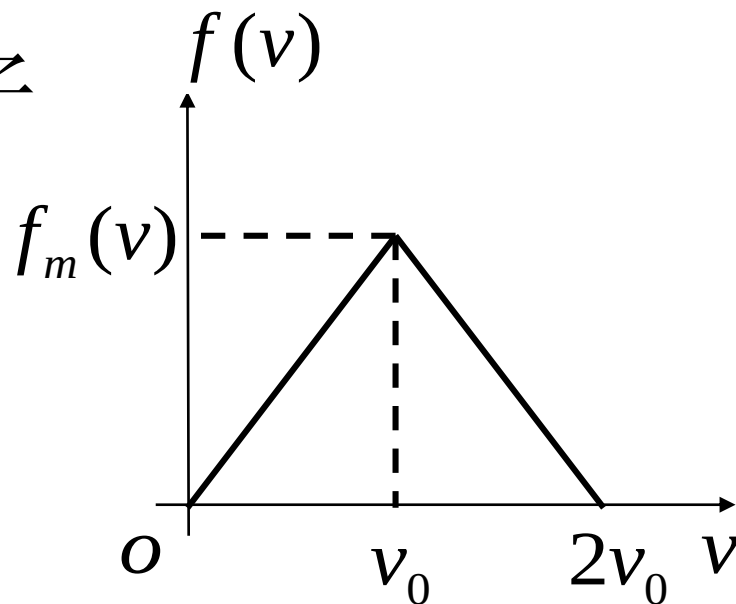
一切与位置有关的热力学量均可从位置分布函数求得

例 $nf(v)dv$ 物理意义

单位体积内速率在 $v-v+dv$ 区间内的分子数

p.223 Ex12-5

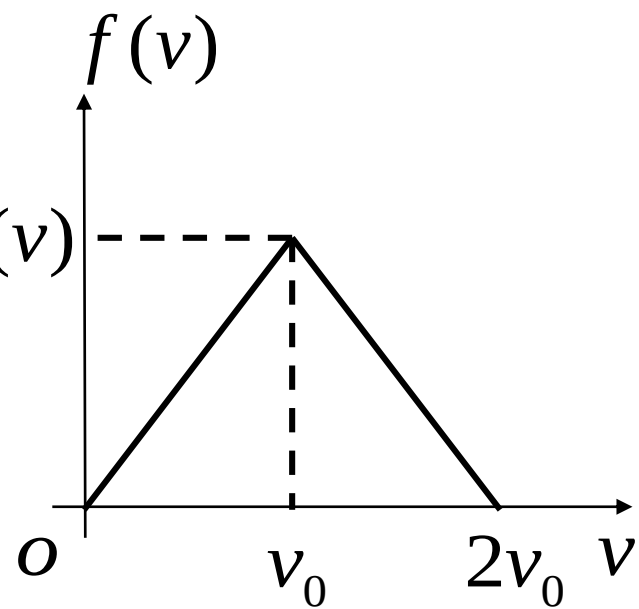
例：平衡态下的N个粒子系统，其速率分布曲线如图，求（1）速率在 $v_0 \rightarrow 2v_0$ 间的粒子数。（2）速率分布函数的极大值为多少？



解: (1) 图示知, 在 $v_0 \rightarrow 2v_0$ 速率间隔中, 曲线下的面积是总面积的一半, 所以区间内的粒子数是总粒子数的一半 $N/2$ 。

(2) 由归一化条件, 其总面积 $f_m(v)$

$$\frac{1}{2} f_m(v)(2v_0) = 1$$
$$\therefore f_m(v) = \frac{1}{v_0}$$



$$v_p = \bar{v} = v_{rms} = \sqrt{\overline{v^2}}$$

$$f(v) = \frac{v}{v_0^2}, 0 < v \leq v_0$$

$$f(v) = \frac{2}{v_0} - \frac{v}{v_0^2}, v_0 < v \leq 2v_0$$

$$v_p = v_0$$

$$\bar{v} = \int_0^{2v_0} v f(v) dv$$

$$\overline{v^2} = \int_0^{2v_0} v^2 f(v) dv \quad v_{rms} = \sqrt{\overline{v^2}} = \frac{\sqrt{42}}{6} v_0$$

二、麦克斯韦分布定律（分子气体）

麦氏速度分布函数 $d^3\vec{v} \equiv dv_x dv_y dv_z$

$$F(\vec{v})d^3\vec{v} = f(v_x)dv_x \bullet f(v_y)dv_y \bullet f(v_z)dv_z = F(v^2)d^3\vec{v}$$

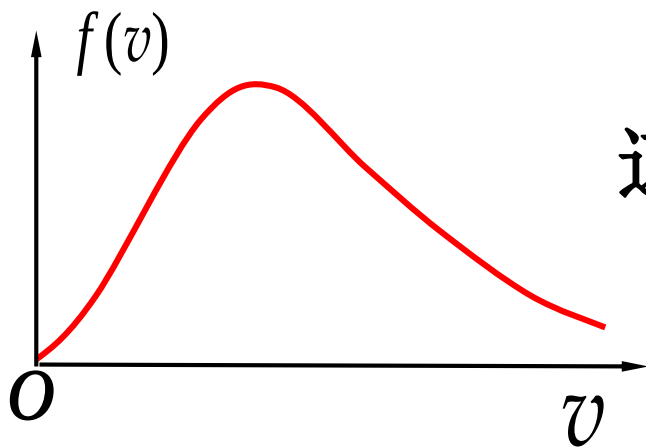
$$f(v_i)dv_i = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2} e^{-\frac{mv_i^2/2}{kT}} dv_i, i = x, y, z$$

$$F(\vec{v})d^3\vec{v} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2/2}{kT}} dv_x dv_y dv_z$$

麦氏速率分布函数

$$d^3\vec{v} \equiv dv_x dv_y dv_z = 4\pi v^2 dv$$

$$f(v)dv = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2 dv$$



速率分布曲线图

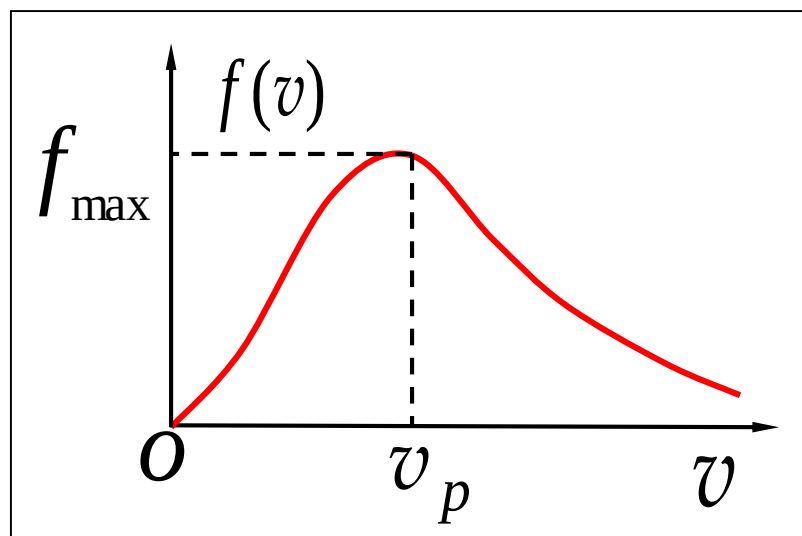
三、三种统计速率

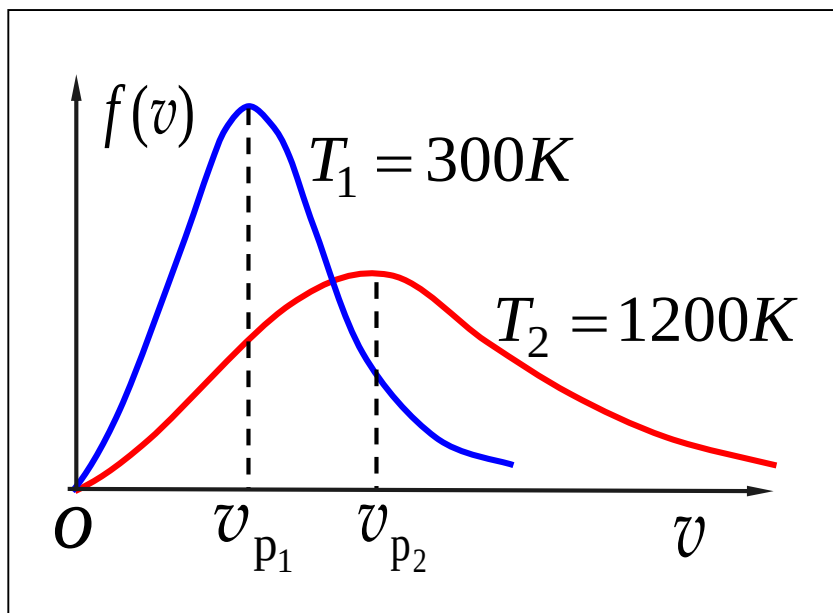
(1) 最概然速率 v_p

$$\left. \frac{df(v)}{dv} \right|_{v=v_p} = 0$$

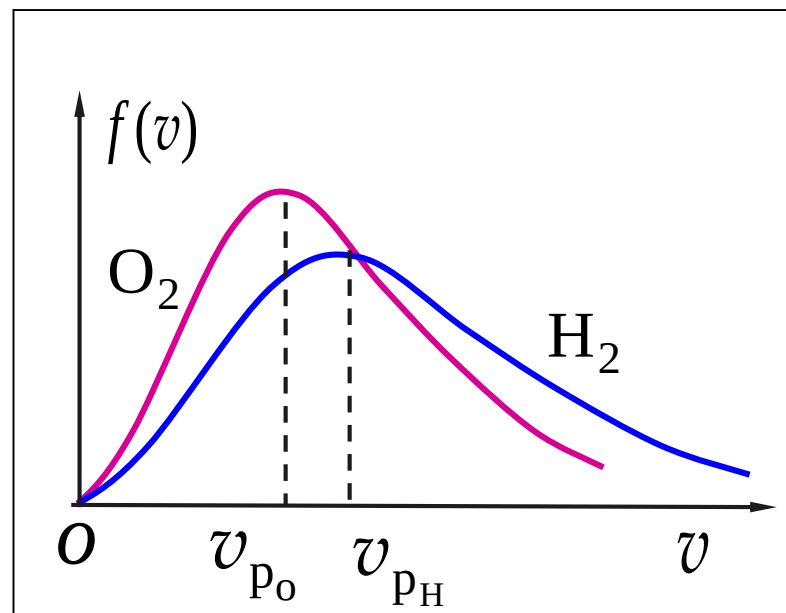
根据分布函数求得

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$



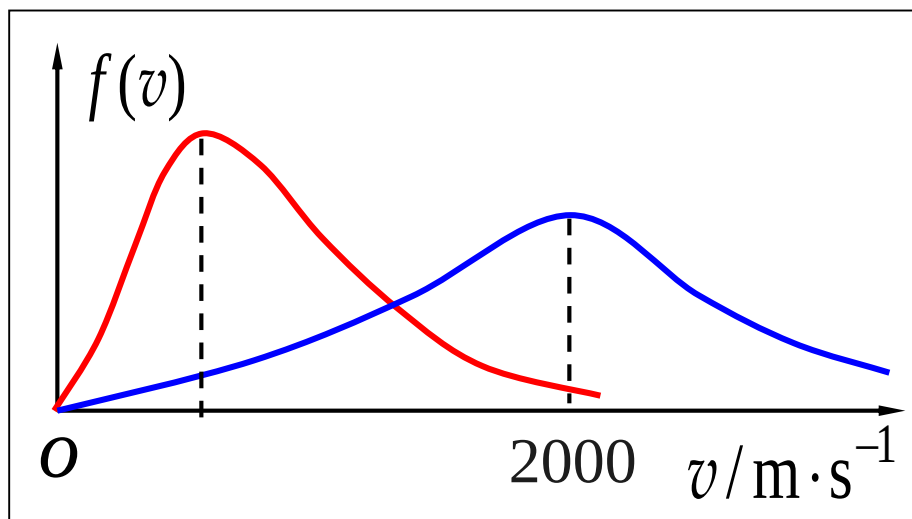


N_2 分子在不同温度下的速率分布



同一温度下不同气体的速率分布

例 如图示两条 $f(v) \sim v$ 曲线分别表示氢气和氧气在同一温度下的麦克斯韦速率分布曲线，从图上数据求出两气体最可几速率。



解 $v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} \quad \because m(\text{H}_2) < m(\text{O}_2)$

$\therefore v_p(\text{H}_2) > v_p(\text{O}_2) \quad \therefore v_p(\text{H}_2) = 2000 \text{m.s}^{-1}$

$$\frac{v_p(\text{H}_2)}{v_p(\text{O}_2)} = \sqrt{\frac{m(\text{O}_2)}{m(\text{H}_2)}} = \sqrt{\frac{32}{2}} = 4$$

$$\therefore v_p(\text{O}_2) = 500 \text{m.s}^{-1}$$

(2) 平均速率 $\bar{v}$

$$\bar{v} = \int_0^{\infty} v f(v) dv = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$

(3) 方均根速率 $\sqrt{\overline{v^2}}$

$$\overline{v^2} = \int_0^{\infty} v^2 f(v) dv = 3kT / m$$

$$v_{rms} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

三种速率的比较

$$\left\{ \begin{array}{l} v_{\text{rms}} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \\ \bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \\ v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}} \end{array} \right.$$

$$v_p < \bar{v} < \sqrt{\overline{v^2}}$$

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

$$I(n) = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2} x^n dx = -\frac{\partial}{\partial \alpha} I(n-2) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{2\alpha^{\frac{n+1}{2}}}$$

$$I(0) = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2} x^0 dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \quad I(1) = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2} x dx = \frac{1}{2\alpha}$$

$$\Gamma(n) = (n-1)(n-2) \cdots 1 \square \Gamma(1) = (n-1)!$$

$$\Gamma(n + \frac{1}{2}) = (n - \frac{1}{2})(n - \frac{3}{2}) \cdots \frac{1}{2} \square \Gamma(\frac{1}{2}), \Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$$

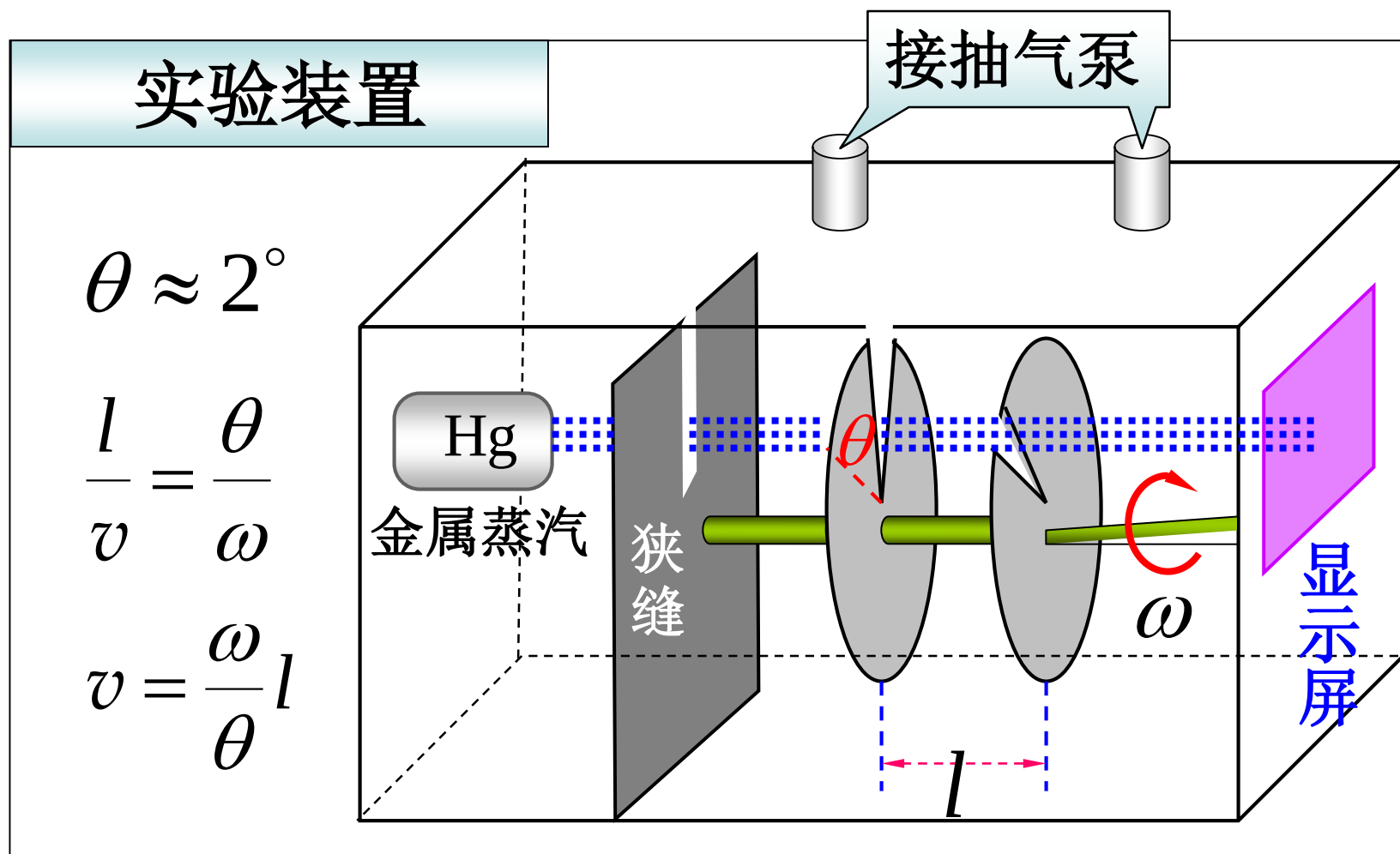
讨论

1 已知分子数 N ，分子质量 m ，分布函数 $f(v)$ 。求 (1) 速率在 $v_p \sim \bar{v}$ 间的分子数；(2) 速率在 $v_p \sim \infty$ 间所有分子动能之和。

解 (1)
$$\int_{v_p}^{\bar{v}} N f(v) dv$$

(2)
$$\int_{v_p}^{\infty} \frac{1}{2} m v^2 N f(v) dv$$

四、测定分子束速率分布的实验



分子束速率分布函数

$$f(v)dv = 2\left(\frac{m}{2kT}\right)^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^3 dv$$

$$v = \frac{\omega}{\theta} l \quad dv = \frac{\omega}{\theta^2} l d\theta$$

$$I(v) \propto f(v)dv \propto e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^4$$

$$I_{\max} \quad \text{at} \quad v_p = \left(\frac{4kT}{m}\right)^{1/2}$$

五、玻尔兹曼分布

$$n = n_0 e^{-\frac{mgz}{kT}}$$

$$F(\vec{v})d^3\vec{v} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2/2}{kT}} dv_x dv_y dv_z$$

$$\frac{dN}{N} = \frac{e^{-\frac{\varepsilon(\vec{p}, \vec{r})}{kT}} d^3\vec{p} d^3\vec{r}}{\iint e^{-\frac{\varepsilon(\vec{p}, \vec{r})}{kT}} d^3\vec{p} d^3\vec{r}}$$

重力场中的分子气体

$$dN_{v_x, v_y, v_z, x, y, z} = n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2/2 + mgz}{kT}} dv_x dv_y dv_z dx dy dz$$

$$dN_{x, y, z} = n_0 \left(\iiint \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2/2}{kT}} dv_x dv_y dv_z \right) e^{-\frac{mgz}{kT}} dx dy dz$$

$$n = \frac{dN_{x, y, z}}{dV} = \frac{dN_{x, y, z}}{dx dy dz} = n_0 e^{-\frac{mgz}{kT}}$$

六、能量均分定理（玻尔兹曼假设）

气体处于平衡态时，分子任何一个能量的平方项的平均值都相等，均为 $\frac{1}{2}kT$ ，这就是能量按自由度均分定理。



分子的平均能量

$$\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2} kT$$

能量自由度数目 $i = t + r + 2v$

平
动

转
动

振
动

$$\frac{dN}{N} = \frac{e^{-\frac{\varepsilon(\vec{p}, \vec{r})}{kT}} d^3\vec{p} d^3\vec{r}}{\iint e^{-\frac{\varepsilon(\vec{p}, \vec{r})}{kT}} d^3\vec{p} d^3\vec{r}}$$

$$\varepsilon(p, q) = Ap^2 + Bq^2$$

$$p, q \in (-\infty, +\infty), (-\infty, 0), (0, +\infty)$$

$$\langle Ap^2 \rangle = \frac{\iint Ap^2 e^{-\frac{Ap^2 + Bq^2}{kT}} dp dq}{\iint e^{-\frac{Ap^2 + Bq^2}{kT}} dp dq} = \frac{kT}{2}$$

力学自由度： 分子运动独立坐标的数目

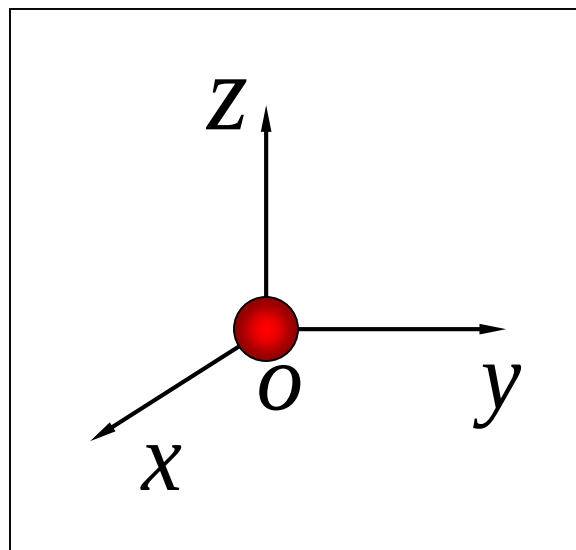
◆ 单原子分子

$$\bar{\varepsilon}_{\text{kt}} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$$

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

$$\frac{1}{2} m \overline{v_x^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_y^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_z^2} = \frac{1}{2} kT$$

◆ 单原子分子平均能量



$$\bar{\varepsilon} = 3 \times \frac{1}{2} kT$$

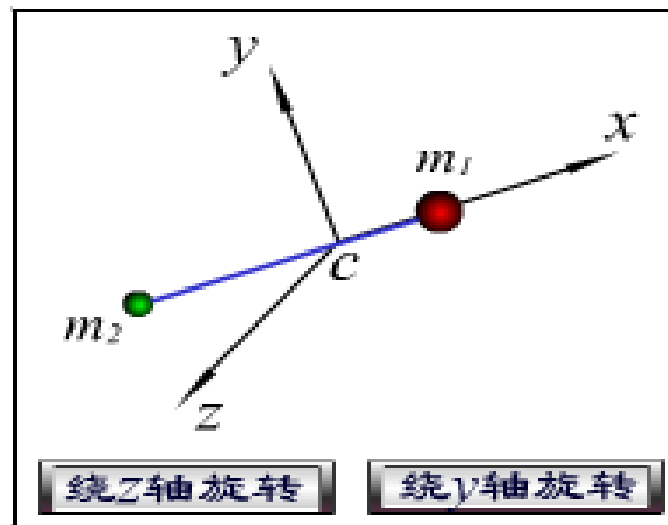
◆ 刚性双原子分子

分子平均平动动能

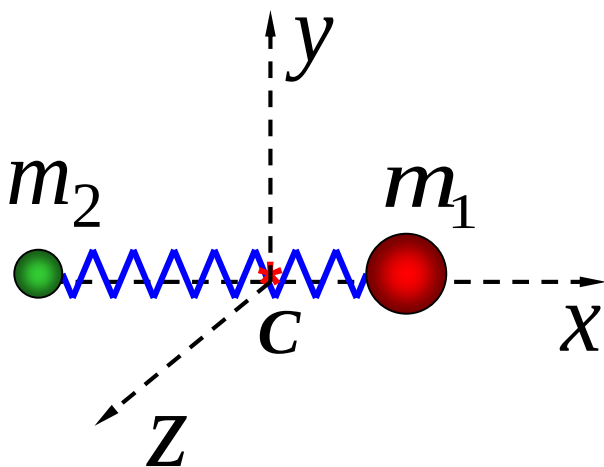
$$\bar{\varepsilon}_{\text{kt}} = \frac{1}{2} m \overline{v_{Cx}^2} + \frac{1}{2} m \overline{v_{Cy}^2} + \frac{1}{2} m \overline{v_{Cz}^2}$$

分子平均转动动能

$$\bar{\varepsilon}_{\text{kr}} = \frac{1}{2} J \overline{\omega_y^2} + \frac{1}{2} J \overline{\omega_z^2}$$



非刚性双原子分子



$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

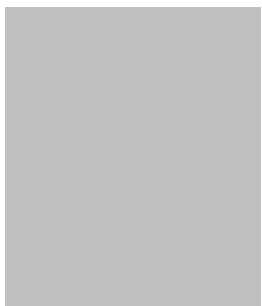
$$\vec{v}_r = \vec{v}_{2,x} - \vec{v}_{1,x} \quad \mathbf{p.200}$$

分子平均振动能量

$$\bar{\varepsilon}_v = \frac{1}{2} \mu \overline{v_r^2} + \frac{1}{2} k \overline{x^2}$$

非刚性分子平均能量

$$\bar{\varepsilon} = \bar{\varepsilon}_{\text{kt}} + \bar{\varepsilon}_{\text{kr}} + \bar{\varepsilon}_v$$



平动能量连续



转动能级间隔小

$$10^{-2} \sim 10^{-4} \text{ eV}$$



振动能级间隔大

$$10^0 \sim 10^{-2} \text{ eV}$$

1 eV 热能相当温度 $\sim 10^4 \text{ K}$

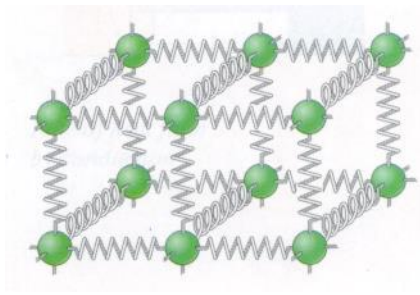
$$(kT \sim 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}, k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K})$$

常温 ($T \sim 300 \text{ K}$, 能量 $\sim 10^{-2} \text{ eV}$) : 振动能级难跃迁, 对能量变化不起作用。 “冻结”
振动自由度, 分子可视为刚性。

刚性分子：常温，不计振动自由度

$$\bar{\varepsilon} = \frac{t+r}{2} kT = \begin{cases} \frac{3}{2} kT & (\text{单原子 } i=3) \\ \frac{5}{2} kT & (\text{双原子 } i=5) \\ 3kT & (\text{非直线型多原子 } i=6) \\ \frac{5}{2} kT & (\text{直线型多原子 } i=5) \end{cases}$$

晶格点阵上的离子：只有振动自由度



$$\bar{\varepsilon} = \frac{2s}{2} kT = \frac{2 \times 3}{2} kT = 3kT$$



理想气体的内能

◆ 理想气体的内能：分子动能和分子内原子间的势能之和。

$$E = N \cdot i \cdot \frac{1}{2} kT = \frac{N}{N_A} \cdot i \cdot \frac{1}{2} N_A kT = \nu \frac{i}{2} RT = \frac{i}{2} pV$$

◆ 理想气体的内能

$$E = \nu \frac{i}{2} RT = \nu C_{V,m} T$$

◆ 理想气体内能变化 $dE = \nu \frac{i}{2} R dT = \nu C_{V,m} dT$

$$C_{V,m} = i \frac{R}{2} \quad \text{定体摩尔热容量}$$

